

Problema B

Sequência de Joseph Climber

Adaptado por Murilo Varges da Silva (IFSP – campus Birigui)

Arquivo: sequencia.[c|cpp|java]

Timelimit: 1

Joseph Climber é um jovem marinheiro que se entedia facilmente. Ele gosta de sequências de inteiros, e desenvolveu modos de classifica-las. Joseph Climber diz que toda a sequência é completa para um dado inteiro K , se a sequência apenas contém inteiros entre 1 e K , e que cada inteiro entre 1 e K aparece o mesmo número de vezes.

Baseado nisso, Joseph Climber criou um jogo para entreter a si e aos seus colegas quando as águas estão calmas e não muito o que possam fazer para passar o tempo no meio do oceano.

Primeiro ele escolhe um inteiro positivo K e então ele usa giz para desenhar no convés uma sequência S contendo N inteiros entre 1 e K . Após isso ele desafia algum de seus camaradas. O objetivo do desafio é transformar a sequência S em uma sequência completa executando uma das três seguintes operações:

“-x” : remove uma das ocorrências do inteiro x de S ;

“+x”: adiciona um novo inteiro de valor x em S ; ou

“-x +y”: substitui uma ocorrência do inteiro x de S por um inteiro de valor y .

Joseph Climber é bem esperto. Ele nunca escreve uma sequência já completa e frequentemente escreve inteiros que não seguem padrão algum, tornando bem difícil encontrar uma operação que resolva o enigma. Um de seus amigos, que frequentemente navega com Joseph Climber, está cansado de sempre perder o jogo. Você é capaz de ajudar seu amigo e criar um programa que ache a solução ao enigma proposto antes que eles voltem a velejar?

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros K ($3 \leq K \leq 1000$) e N ($1 \leq N \leq 104$), indicando respectivamente o inteiro que Joseph Climber escolheu para começar o jogo e o comprimento da sequência escrita no convés. A segunda linha contém N inteiros $S_1, S_2, \dots, S_N$ ($1 \leq S_i \leq K$ for $i = 1, 2, \dots, N$) representando a sequência escrita; você pode seguramente assumir que a sequência não está completa.

Saída

Imprima uma única linha com a descrição da operação que possibilita o seu amigo ganhar o jogo ou um “*” (asterisco) se não existe maneira de ganhar. A descrição da operação deve seguir o formato mostrado no enunciado, i.e. “-x”, “+x” ou “-x +y”.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
<pre> 3 5 1 3 2 3 1 </pre>	<pre> +2 </pre>

3 7 1 2 3 3 3 2 1	-3
--	----

3 6 3 1 2 1 3 1	-1 +2
-----------------------------------	-------

3 6 2 3 2 2 2 1	*
-----------------------------------	---